

第六节 复变函数的极限和连续性

- 一、函数的极限
- 二、函数的连续性
- 三、小结与思考



一、函数的极限

1. 函数极限的定义:

设函数 $w = f(z)$ 定义在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内, 如果有一确定的数 A 存在, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 相应地必有一正数 $\delta(\varepsilon)$ 使得当 $0 < |z - z_0| < \delta (0 < \delta \leq \rho)$ 时, 有 $|f(z) - A| < \varepsilon$ 那末称 A 为 $f(z)$ 当 z 趋向于 z_0 时的极限.

记作 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$. (或 $f(z) \xrightarrow{z \rightarrow z_0} A$)

注意: 定义中 $z \rightarrow z_0$ 的方式是任意的.

2. 极限计算的定理

定理一

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$, 那末 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 的充要条件是

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0.$$

证 (1) 必要性. 如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$,

根据极限的定义 当 $0 < |(x + iy) - (x_0 + iy_0)| < \delta$ 时,

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| < \varepsilon,$$



或当 $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 时,

$$|(u-u_0) + i(v-v_0)| < \varepsilon, \Rightarrow |u-u_0| < \varepsilon, |v-v_0| < \varepsilon,$$

$$\text{故 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0.$$

(2) 充分性. 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0,$

那么当 $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 时,

$$\text{有 } |u-u_0| < \frac{\varepsilon}{2}, |v-v_0| < \frac{\varepsilon}{2},$$



$$\begin{aligned}|f(z) - A| &= |(u - u_0) + i(v - v_0)| \\ &\leq |u - u_0| + |v - v_0|\end{aligned}$$

故当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, $|f(z) - A| < \varepsilon$,

所以 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$.

[证毕]

说明

该定理将求复变函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的极限问题, 转化为求两个二元实变函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 的极限问题.



定理二

设 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 那末

$$(1) \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B;$$

$$(2) \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)g(z)] = AB;$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

与实变函数的极限运算法则类似.

例1 证明函数 $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ 当 $z \rightarrow 0$ 时的极限不存在.

证 (一) 令 $z = x + iy$, 则 $f(z) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$,

$$u(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad v(x, y) = 0,$$

当 z 沿直线 $y = kx$ 趋于零时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} u(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x^2 + (kx)^2}}$$



$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x^2(1+k^2)}} = \pm \frac{1}{\sqrt{1+k^2}},$$

随 k 值的变化而变化,

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} u(x, y)$ 不存在, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} v(x, y) = 0,$

根据定理一可知, $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在.

证 (二) 令 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta),$

$$\text{则 } f(z) = \frac{r \cos\theta}{r} = \cos\theta,$$



当 z 沿不同的射线 $\arg z = \theta$ 趋于零时,
 $f(z)$ 趋于不同的值.

例如 z 沿正实轴 $\arg z = 0$ 趋于零时, $f(z) \rightarrow 1$,

沿 $\arg z = \frac{\pi}{2}$ 趋于零时, $f(z) \rightarrow 0$,

故 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在.



例2 证明函数 $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$ ($z \neq 0$) 当 $z \rightarrow 0$ 时的极限不存在.

证 令 $z = x + iy$, $f(z) = u + iv$,

$$\text{则 } u(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2},$$

当 z 沿直线 $y = kx$ 趋于零时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} v(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \frac{2k}{1 + k^2},$$

随 k 值的变化而变化,

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} v(x, y)$ 不存在,

根据定理一可知, $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ 不存在.



二、函数的连续性

1. 连续的定义:

如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 那末我们就说 $f(z)$

在 z_0 处连续. 如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处连续, 我们说 $f(z)$ 在 D 内连续.

函数 $f(z)$ 在曲线 C 上 z_0 处连续的意义是

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0), \quad z \in C.$$

定理三

函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 连续的充要条件是： $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

例如, $f(z) = \ln(x^2 + y^2) + i(x^2 - y^2)$,
 $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ 在复平面内除原点外处处连续, $v(x, y) = x^2 - y^2$ 在复平面内处处连续,
故 $f(z)$ 在复平面内除原点外处处连续.

定理四

- (1) 在 z_0 连续的两个函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的和、差、积、商 (分母在 z_0 不为零) 在 z_0 处仍连续.
- (2) 如果函数 $h = g(z)$ 在 z_0 连续, 函数 $w = f(h)$ 在 $h_0 = g(z_0)$ 连续, 那末复合函数 $w = f[g(z)]$ 在 z_0 处连续.



特殊的:

(1) 有理整函数(多项式)

$$w = P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n,$$

对复平面内的所有点 z 都是连续的;

(2) 有理分式函数

$$w = \frac{P(z)}{Q(z)}, \text{ 其中 } P(z) \text{ 和 } Q(z) \text{ 都是多项式,}$$

在复平面内使分母不为零的点也是连续的.



三、小结与思考

通过本课的学习,熟悉复变函数的极限、连续性的运算法则与性质.

注意:复变函数极限的定义与一元实变函数极限的定义虽然在形式上相同,但在实质上有很大的差异,它较之后者的要求苛刻得多.

